

基于 MiroFlow 的金融智能体记忆与技能机制： 中期设计与优化方案

张乐桁

浙江大学软件学院（实践考核）

lehengzhang@126.com

Abstract

MiroFlow 是面向深度研究任务的多工具智能体框架。本项目在 MiroFlow 上构建 MiroMemSkill，将外部金融工具、长期记忆与程序性技能统一接入智能体推理流程，并以 A 股相对沪深 300 的月度超额收益方向预测作为验证场景。本文给出 memory/skill 联动架构、Mem0 风格记忆生命周期、点时评测体系，以及两条后续优化路线：一是沿用 MiroFlow 原生 sub_agents 接口扩展多智能体分工；二是借鉴 Hermes 自进化框架 (Nous Research, 2025)，对技能文档与提示组件进行可审计的迭代优化。

1 任务理解与阶段目标

MiroFlow (MiroMind AI, 2025) 已具备主智能体编排、MCP 工具调用和长链推理能力。为使任务中的工具使用经验、证据组织方式与决策规律能够跨任务复用，本项目进一步建立可检索、可更新、可审计且受时间约束的长期认知层。

按照任务要求，本阶段聚焦三个方向：

- 在不破坏原有工具生态的前提下，引入 memory 与 skill，使智能体能够在推理前、推理中和任务后形成闭环；
- 将系统迁移到金融预测场景，设计点时安全的 A 股基准与分层评测体系；
- 在 MiroFlow 接口之上规划多智能体分工与 Hermes 式自进化路径，形成可复现的演进机制。

选择金融场景的原因在于：标签可由价格确定性生成，工具数据可以按决策日硬截断，同一智能体又会连续经历多个市场月份，天然适合观察“经验积累—复用—修正”的动态过程。

2 总体架构设计

2.1 三路径联动

系统在 MiroFlow 的 orchestrator 与工具管理层之间加入长期认知层，整体流程如图 1。

任务前被动注入。系统压缩题面中的股票、行业与决策日等任务特征，用向量相似度检索 Top- k 历史经验，同时匹配技能描述与触发词。检索结果、技能预览和智能体自身的历史校准统计被拼接到首轮提示中。

推理期主动调用。memskill MCP 服务暴露 memory_search、memory_save、skill_list 和 skill_load，使智能体在推理过程中按需检索或加载完整技能。

判题后闭环。基准程序在生成确定性标签后记录预测方向、正误、决策月份和标签可用日；再根据配置进入单任务、月度截面或扩展窗口反思。该设计借鉴 Reflexion 的语言反馈思想 (Shinn et al., 2023)，并将写入时机与金融标签成熟时间显式分离。

2.2 Mem0 风格记忆生命周期

记忆写入参考 Mem0 (Chhikara et al., 2025)，分为两个阶段。**提取阶段**从任务轨迹与判题结果中蒸馏至多一条原子条件式经验，输出采用结构化 JSON 并经过双次解析校验。**整合阶段**将候选经验嵌入后与最相似的历史记录比较，由整合器选择 Add、Update、Delete 或 None，每次操作写入独立历史日志。

存储层采用 JSONL 持久化、GLM embedding-3 向量与余弦相似度检索，并通过文件锁支持并发访问。检索时根据“原预测方向 $\times$ 判题正误”计算经验的功能立场，并对 Top- k 结果施加方向配额，避免检索块成为隐式方向投票。

2.3 技能与金融工具

技能以带 YAML frontmatter 的 SKILL.md 组织，包含名称、功能描述、触发词和执行步骤。路由器返回相关技能摘要，高置信匹配可预览正文，其余技能列在可用清单中供 skill_load 按需加载。计划封装 A 股预测协议、相对动量、估值基本面、Qlib 与 Tushare 技能；Qlib 信号采用逐月 walk-forward，行情与财务数据来自 Tushare 本地缓存 (Yang et al., 2020; Tushare, 2024)。

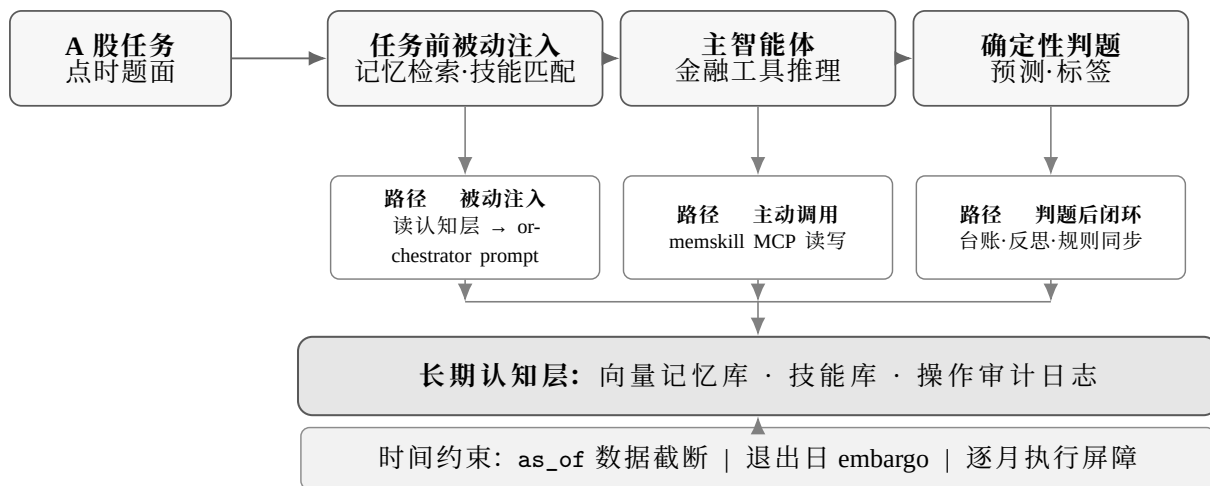


Figure 1: MiroMemSkill 的三条联动路径：任务前被动注入；推理期 MCP 主动调用；判题后写入与规则同步。底层时间约束贯穿全部路径。

2.4 点时安全约束

金融记忆的关键约束是“正确答案何时可知”：

1. 行情、估值和财务工具均要求显式 `as_of`，并在服务端过滤决策日之后的数据；
2. 每条结果记录 `available_after`，持有一期结束后才允许进入后续任务的检索或统计；
3. 任务按月份分组，同月截面并发完成后才更新跨月状态。

3 A 股验证场景与评测体系设计

3.1 任务形式化

评测任务为月度超额收益方向预测：在每月首个交易日收盘后，基于 `as-of` 截断的数据工具，预测未来 20 个交易日相对沪深 300 的超额收益方向（跑赢/跑输），并以 `\boxed{\dots}` 形式输出二值结论。标签由本地行情缓存确定性生成，不依赖任何模型。

3.2 分层基线与指标体系

评测体系拟包含四层对照：

1. 无信息基线：随机、全做多、简单规则（如 20 日动量）；
2. 统计/ML 基线：Qlib walk-forward 信号；
3. 智能体基线：仅金融工具的 MiroFlow 主智能体；
4. 实验臂：逐步叠加 skill、memory、判题后更新的 MiroMemSkill 变体。

指标涵盖方向命中率（Wilson 95% 置信区间）、双向召回、预测方向分布、逐月稳定性、工具调用覆盖率，以及多头与多空组合收益。

3.3 记忆机制演进路线

记忆子系统沿“可用—可控—可验证”设计三代方案：

- **v1 (per-task)**：向量检索 + Mem0 四动作整合，每任务至多一条经验；
- **v2 (monthly)**：月度截面反思 ($n = 16$) + 自校准注入 + 月间执行屏障；
- **v3 (rolling)**：扩展窗口统计规则 + 退出日封锁 + 时间留出验证与 FDR 门禁；LLM 只解释已通过门禁的规则，不参与规则发现。

各版本使用独立 namespace，保证记忆、台账与审计历史相互隔离。

4 多智能体扩展方案

多智能体改造不另起编排框架，而是直接沿用 MiroFlow 提供的原生接口，在 Hydra 配置中声明 `sub_agents`，由 orchestrator 统一调度。

4.1 MiroFlow 接口要点

MiroFlow 的多智能体机制包含三层：

1. 配置层：在 agent YAML 的 `sub_agents` 字段下为每个子智能体指定 `prompt_class`、独立 `tool_config` 与 `max_turns`（参考 FinSearchComp 的 `agent-worker` 配置模式）；

子智能体	职责与工具
agent-momentum	相对强弱、动量与截面排名 (ashare 行情 + qlib_signal)
agent-fundamental	估值分位、财务指标与公告日过滤 (valuation + financials)
agent-synthesis	汇总子报告、对照记忆/技能、输出最终方向

Table 1: A 股多智能体分工方案。主智能体负责调度与最终决策，子智能体专注证据收集。

2. **暴露层**: `expose_sub_agents_as_tools()` 将子智能体包装为主智能体可调用的工具定义，命名须以 `agent-` 为前缀；
3. **执行层**：主智能体通过工具调用触发 `run_sub_agent()`，子智能体在独立会话中完成子任务并返回摘要，轨迹写入 `sub_agent_message_history_sessions`。

4.2 A 股场景的分工设计

针对单股预测任务，拟设置三个专业化子智能体：

主智能体保留 memskill MCP 与记忆注入能力；子智能体仅挂载与其职责相关的 `ashare` 工具子集，减少上下文噪声。子智能体输出以结构化摘要返回主智能体，主智能体综合各通道证据后给出 `\boxed{...}` 结论。该方案与现有单智能体 benchmark 兼容——关闭 `sub_agents` 即可退化为当前配置。

5 自进化优化方案（Hermes 框架）

第三条优化路径借鉴 Hermes Agent Self-Evolution (Nous Research, 2025)，在 MiroMemSkill 之上建立**离线、可审计**的文本级优化循环，不修改模型权重。

5.1 优化目标与引擎

Hermes 框架将可优化对象分为四个层级，本项目优先聚焦前两层：

1. **技能文档 (Tier 1)** : `memory_bank/skills_ashare/*.md` 中的程序性指令——通过 `batch_runner` 在 A 股任务集上评估“遵循该技能后判题是否正确”，用 DSPy + GEPA 反射式演化技能文本；
2. **工具描述 (Tier 2)** : MCP 工具的 `description` 字段——优化主/子智能体在 `ashare` 工具族中的选择准确率；
3. **提示组件 (Tier 3, 后续)**：记忆注入块模板、校准块措辞等系统提示片段；

4. **代码实现 (Tier 4, 后续)**：Darwinian Evolver 演化工具脚本，以 `pytest` 为门禁。

5.2 与 MiroMemSkill 的对接

自进化循环与现有架构的对接点如下：

- **评估集**：从 A 股 benchmark 日志与 `memory_bank/*_outcomes.jsonl` 台账中抽取带标签的任务轨迹，划分 `train/validation/test`；
- **评估器**：复用 `common_benchmark` 的判题逻辑与 `backtest.py` 的组合指标，作为 GEPA 的 fitness 函数；
- **优化对象**：首轮以 `ashare_prediction_protocol.md`、`qlib_skill/SKILL.md` 等高频技能为候选；
- **部署**：通过 Git 版本管理演化后的技能/提示，独立 namespace 做 A/B 对照，支持 `git revert` 回滚。

5.3 与记忆反思的分工

记忆反思（判题后写入经验）与 Hermes 自进化（离线优化技能/提示文本）形成互补：

- 记忆反思负责**运行时**从单任务/月度截面中提炼条件式经验，写入向量库；
- Hermes 自进化负责**离线**从批量轨迹中发现“哪些技能措辞/工具描述导致系统性误判”，并生成改进版本。

v3 的 rolling 统计规则属于第三条路径——用确定性统计替代 LLM 小样本归纳，与 Hermes 的 GEPA 文本优化并行推进，最终在统一协议下做消融对比。

6 后续工作计划

1. **单智能体闭环**：完成 `memory/skill` 三路径接入、A 股点时工具链与 v1-v3 记忆配置，跑通 benchmark 流水线；
2. **多智能体扩展**：按表 1 在 MiroFlow `sub_agents` 接口上配置三个子智能体，验证分工调度与证据汇总；
3. **Hermes 自进化**：以 A 股技能文档为首批优化目标，搭建 DSPy + GEPA 评估循环并与 benchmark 判题对接；
4. **统一消融**：在相同模型、任务顺序与点时屏障下，对比 `Tools / +Skills / +Memory / Full / Multi-agent / Evolved-skills` 各实验臂；

5. **最终报告**：汇总架构原理、理论逻辑、实验配置与对比/消融结果，形成完整研究报告。

7 总结

本中期方案在 MiroFlow 之上设计了 MiroMem-Skill 的 memory/skill 联动架构、Mem0 风格记忆生命周期、A 股点时评测体系，并规划两条后续优化路线：多智能体分工沿用 MiroFlow 原生 `sub_agents` 接口，自进化迭代借鉴 Hermes 框架对技能与提示进行离线演化。三条路径（单智能体记忆、多智能体分工、Hermes 自进化）将在统一 benchmark 下逐步落地与消融验证。

References

- Prateek Chhikara, Dev Khant, Saket Aryan, Taranjeet Singh, and Deshraj Yadav. 2025. [Mem0: Building production-ready AI agents with scalable long-term memory](#). *arXiv preprint arXiv:2504.19413*.
- MiroMind AI. 2025. MiroFlow: A multi-agent framework for deep research tasks. <https://github.com/MiroMindAI/miroflow>. GitHub repository.
- Nous Research. 2025. Hermes agent self-evolution. <https://github.com/NousResearch/hermes-agent-self-evolution>. GitHub repository.
- Noah Shinn, Federico Cassano, Edward Berman, Ashwin Gopinath, Karthik Narasimhan, and Shunyu Yao. 2023. [Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning](#). *arXiv preprint arXiv:2303.11366*.
- Tushare. 2024. Tushare pro: A financial data platform for China markets. <https://tushare.pro>.
- Xiao Yang, Weiqing Liu, Dong Zhou, Jiang Bian, and Tie-Yan Liu. 2020. [Qlib: An AI-oriented quantitative investment platform](#). *arXiv preprint arXiv:2009.11189*.